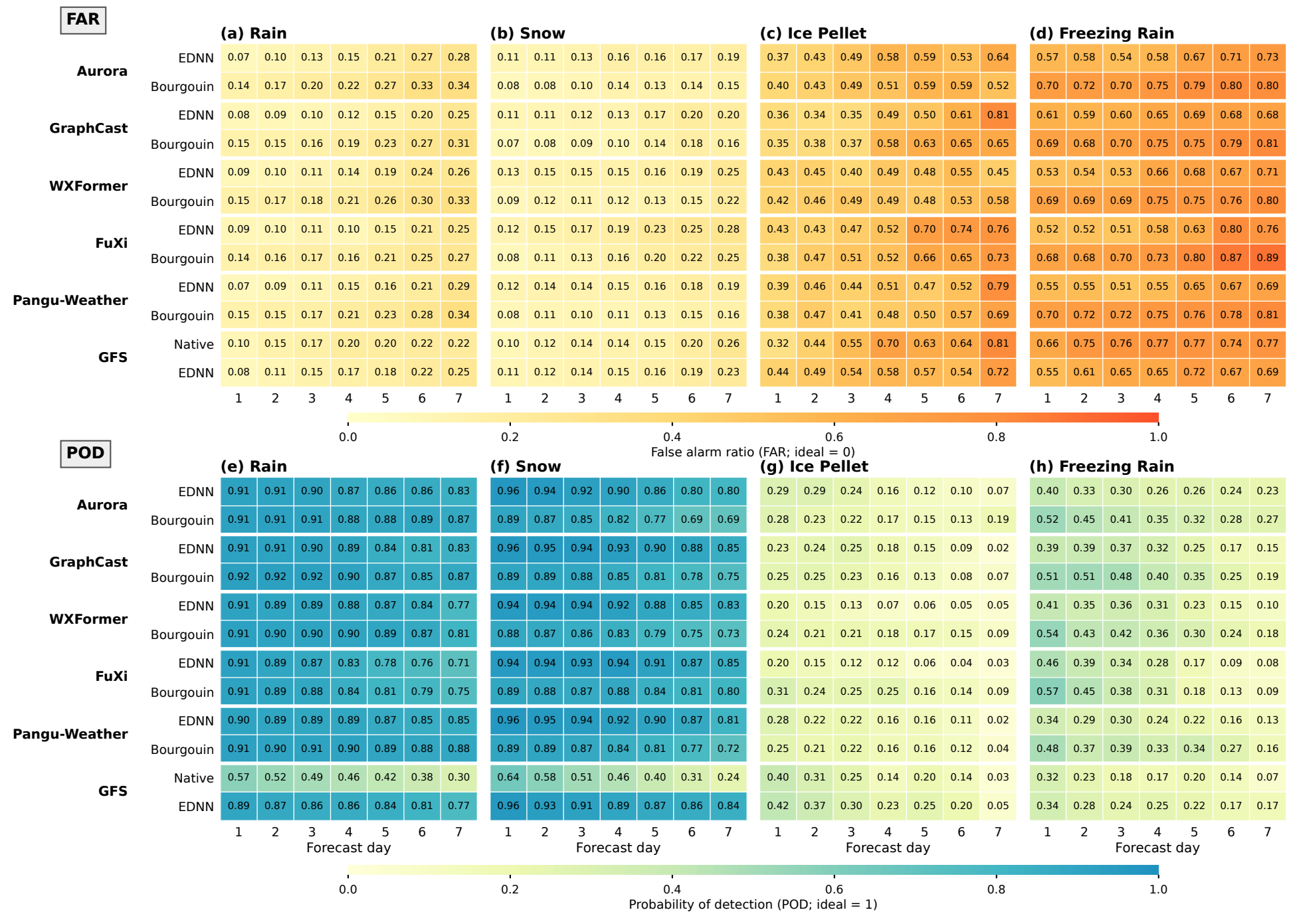
FAR
(a) Rain
(b) Snow
(c) Ice Pellet
(d) Freezing Rain
Aurora
EDNN 0.07 0.10 0.13 0.15 0.21 0.27 0.28 | 0.11 0.11 0.13 0.16 0.16 0.17 0.19 | 0.37 0.43 0.49 0.58 0.59 0.53 0.64 | 0.57 0.58 0.54 0.58 0.67 0.71 0.73
Bourgouin 0.14 0.17 0.20 0.22 0.27 0.33 0.34 | 0.08 0.08 0.10 0.14 0.13 0.14 0.15 | 0.40 0.43 0.49 0.51 0.59 0.59 0.52 | 0.70 0.72 0.70 0.75 0.79 0.80 0.80
GraphCast
EDNN 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15 0.20 0.25 | 0.11 0.11 0.12 0.13 0.17 0.20 0.20 | 0.36 0.34 0.35 0.49 0.50 0.61 0.81 | 0.61 0.59 0.60 0.65 0.69 0.68 0.68
Bourgouin 0.15 0.15 0.16 0.19 0.23 0.27 0.31 | 0.07 0.08 0.09 0.10 0.14 0.18 0.16 | 0.35 0.38 0.37 0.58 0.63 0.65 0.65 | 0.69 0.68 0.70 0.75 0.75 0.79 0.81
WXFormer
EDNN 0.09 0.10 0.11 0.14 0.19 0.24 0.26 | 0.13 0.15 0.15 0.15 0.16 0.19 0.25 | 0.43 0.45 0.40 0.49 0.48 0.55 0.45 | 0.53 0.54 0.53 0.66 0.68 0.67 0.71
Bourgouin 0.15 0.17 0.18 0.21 0.26 0.30 0.33 | 0.09 0.12 0.11 0.12 0.13 0.15 0.22 | 0.42 0.46 0.49 0.49 0.48 0.53 0.58 | 0.69 0.69 0.69 0.75 0.75 0.76 0.80
FuXi
EDNN 0.09 0.10 0.11 0.10 0.15 0.21 0.25 | 0.12 0.15 0.17 0.19 0.23 0.25 0.28 | 0.43 0.43 0.47 0.52 0.70 0.74 0.76 | 0.52 0.52 0.51 0.58 0.63 0.80 0.76
Bourgouin 0.14 0.16 0.17 0.16 0.21 0.25 0.27 | 0.08 0.11 0.13 0.16 0.20 0.22 0.25 | 0.38 0.47 0.51 0.52 0.66 0.65 0.73 | 0.68 0.68 0.70 0.73 0.80 0.87 0.89
Pangu-Weather
EDNN 0.07 0.09 0.11 0.15 0.16 0.21 0.29 | 0.12 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 | 0.39 0.46 0.44 0.51 0.47 0.52 0.79 | 0.55 0.55 0.51 0.55 0.65 0.67 0.69
Bourgouin 0.15 0.15 0.17 0.21 0.23 0.28 0.34 | 0.08 0.11 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 | 0.38 0.47 0.41 0.48 0.50 0.57 0.69 | 0.70 0.72 0.72 0.75 0.76 0.78 0.81
GFS
Native 0.10 0.15 0.17 0.20 0.20 0.22 0.22 | 0.10 0.12 0.14 0.14 0.15 0.20 0.26 | 0.32 0.44 0.55 0.70 0.63 0.64 0.81 | 0.66 0.75 0.76 0.77 0.77 0.74 0.77
EDNN 0.08 0.11 0.15 0.17 0.18 0.22 0.25 | 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.19 0.23 | 0.44 0.49 0.54 0.58 0.57 0.54 0.72 | 0.55 0.61 0.65 0.65 0.72 0.67 0.69
1 2 3 4 5 6 7
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
False alarm ratio (FAR; ideal = 0)
POD
(e) Rain
(f) Snow
(g) Ice Pellet
(h) Freezing Rain
Aurora
EDNN 0.91 0.91 0.90 0.87 0.86 0.86 0.83 | 0.96 0.94 0.92 0.90 0.86 0.80 0.80 | 0.29 0.29 0.24 0.16 0.12 0.10 0.07 | 0.40 0.33 0.30 0.26 0.26 0.24 0.23
Bourgouin 0.91 0.91 0.91 0.88 0.88 0.89 0.87 | 0.89 0.87 0.85 0.82 0.77 0.69 0.69 | 0.28 0.23 0.22 0.17 0.15 0.13 0.19 | 0.52 0.45 0.41 0.35 0.32 0.28 0.27
GraphCast
EDNN 0.91 0.91 0.90 0.89 0.84 0.81 0.83 | 0.96 0.95 0.94 0.93 0.90 0.88 0.85 | 0.23 0.24 0.25 0.18 0.15 0.09 0.02 | 0.39 0.39 0.37 0.32 0.25 0.17 0.15
Bourgouin 0.92 0.92 0.92 0.90 0.87 0.85 0.87 | 0.89 0.89 0.88 0.85 0.81 0.78 0.75 | 0.25 0.25 0.23 0.16 0.13 0.08 0.07 | 0.51 0.51 0.48 0.40 0.35 0.25 0.19
WXFormer
EDNN 0.91 0.89 0.89 0.88 0.87 0.84 0.77 | 0.94 0.94 0.94 0.92 0.88 0.85 0.83 | 0.20 0.15 0.13 0.07 0.06 0.05 0.05 | 0.41 0.35 0.36 0.31 0.23 0.15 0.10
Bourgouin 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.87 0.81 | 0.88 0.87 0.86 0.83 0.79 0.75 0.73 | 0.24 0.21 0.21 0.18 0.17 0.15 0.09 | 0.54 0.43 0.42 0.36 0.30 0.24 0.18
FuXi
EDNN 0.91 0.89 0.87 0.83 0.78 0.76 0.71 | 0.94 0.94 0.93 0.94 0.91 0.87 0.85 | 0.20 0.15 0.12 0.12 0.06 0.04 0.03 | 0.46 0.39 0.34 0.28 0.17 0.09 0.08
Bourgouin 0.91 0.89 0.88 0.84 0.81 0.79 0.75 | 0.89 0.88 0.87 0.88 0.84 0.81 0.80 | 0.31 0.24 0.25 0.25 0.16 0.14 0.09 | 0.57 0.45 0.38 0.31 0.18 0.13 0.09
Pangu-Weather
EDNN 0.90 0.89 0.89 0.89 0.87 0.85 0.85 | 0.96 0.95 0.94 0.92 0.90 0.87 0.81 | 0.28 0.22 0.22 0.16 0.16 0.11 0.02 | 0.34 0.29 0.30 0.24 0.22 0.16 0.13
Bourgouin 0.91 0.90 0.91 0.90 0.89 0.88 0.88 | 0.89 0.89 0.87 0.84 0.81 0.77 0.72 | 0.25 0.21 0.22 0.16 0.16 0.12 0.04 | 0.48 0.37 0.39 0.33 0.34 0.27 0.16
GFS
Native 0.57 0.52 0.49 0.46 0.42 0.38 0.30 | 0.64 0.58 0.51 0.46 0.40 0.31 0.24 | 0.40 0.31 0.25 0.14 0.20 0.14 0.03 | 0.32 0.23 0.18 0.17 0.20 0.14 0.07
EDNN 0.89 0.87 0.86 0.86 0.84 0.81 0.77 | 0.96 0.93 0.91 0.89 0.87 0.86 0.84 | 0.42 0.37 0.30 0.23 0.25 0.20 0.05 | 0.34 0.28 0.24 0.25 0.22 0.17 0.17
1 2 3 4 5 6 7
Forecast day
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Probability of detection (POD; ideal = 1)